HƯỚNG TỚI THPTQG 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐỀ SỐ 8
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0008

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ có đồ thị (C). Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị (C). Khoảng cách từ điểm I đến tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$ bằng

A. $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$.

B. $\dfrac{6\sqrt{5}}{5}$.

C. $\sqrt{5}$.

D. $\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$.

Câu 2: Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $9^x - 6 \cdot 3^{x+1} + 27 = 0$ bằng

A. 6.

B. 18.

C. 2.

D. 3.

Câu 3: Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên đoạn $[1;3]$ thỏa mãn $\displaystyle\int_1^3 [f(x) + 3g(x)]\,\mathrm{d}x = 10$ và $\displaystyle\int_1^3 [2f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x = 6$. Giá trị của tích phân $I = \displaystyle\int_1^3 [f(x) + 2g(x) - 2x + 1]\,\mathrm{d}x$ bằng

A. 2.

B. 8.

C. 6.

D. 4.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 3 = 0$ là

A. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 16$.

B. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 4$.

C. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$.

D. $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=9$.

Câu 5: Một cuốn sách tham khảo môn Toán được in tại hai phân xưởng A và B rồi chuyển toàn bộ về kho trung tâm. Phân xưởng A đảm nhận in 60% tổng số lượng sách, phân xưởng B in 40% tổng số lượng sách còn lại. Biết rằng tỉ lệ sách in đạt chuẩn chất lượng của phân xưởng A là 95% và của phân xưởng B là 90%. Nhân viên kiểm kho lấy ngẫu nhiên một cuốn sách để kiểm tra thì phát hiện cuốn sách này không đạt chuẩn chất lượng. Xác suất để cuốn sách đó được in tại phân xưởng A bằng

A. $\dfrac{4}{7}$.

B. $\dfrac{3}{7}$.

C. $\dfrac{19}{37}$.

D. $\dfrac{1}{3}$.

Câu 6: Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra trực tuyến (đơn vị: phút) của 40 học sinh lớp 12 được thống kê ở bảng tần số ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$
Số học sinh	6	10	12	10	2

Khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 9.

B. 8,5.

C. 9,5.

D. 10.

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x-2\ln x$ trên đoạn $[1;e^2]$ bằng

A. 1.

B. $2-2\ln 2$.

C. e^2-2.

D. e^2-4.

Câu 8: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y=\sqrt{4x-x^2}$ và trục hoành Ox. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox bằng

A. $\dfrac{16\pi}{3}$.

B. $\dfrac{32}{3}$.

C. $\dfrac{32\pi}{3}$.

D. 16π.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{2}$ và mặt phẳng $(P):2x-y-2z+5=0$. Giá trị sin của góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng

A. $\frac{1}{9}$.

B. $\frac{8}{9}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 10: Cho cấp số nhân (u_n) có các số hạng đều dương thỏa mãn $u_1 + u_2 = 12$ và $u_3 + u_4 = 108$. Số hạng thứ 5 của cấp số nhân đã cho bằng

A. 81.

B. 162.

C. 324.

D. 243.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 3$, $AD = 4$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ và $SA = \frac{12}{5}$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) bằng

A. $\frac{12}{5}$.

B. $\frac{6}{5}$.

C. $\frac{6\sqrt{2}}{5}$.

D. $\frac{12\sqrt{2}}{5}$.

Câu 12: Một hộp chứa 20 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm thẻ từ hộp. Xác suất để 3 tấm thẻ rút ra có các số ghi trên thẻ lập thành một cấp số cộng bằng

A. $\frac{3}{19}$.

B. $\frac{3}{38}$.

C. $\frac{9}{95}$.

D. $\frac{1}{19}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1: Sau khi một bệnh nhân được tiêm một liều thuốc điều trị tim mạch, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau t giờ kể từ lúc tiêm ($t \geq 0$) được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = \frac{6t}{t^2 + 4}$ (đơn vị: mg/lít).

a) Ngay tại thời điểm bắt đầu tiêm ($t = 0$), nồng độ thuốc trong máu bằng 0 mg/lít; sau 2 giờ kể từ lúc tiêm, nồng độ thuốc trong máu đạt 1,5 mg/lít.

b) Đạo hàm của hàm nồng độ thuốc theo thời gian là $C'(t) = \dfrac{24 - 6t^2}{(t^2 + 4)^2}$ với mọi $t \geq 0$.

c) Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng liên tục trong suốt 4 giờ đầu tiên sau khi tiêm.

d) Theo phác đồ y khoa, thuốc phát huy hiệu quả điều trị tốt nhất khi nồng độ thuốc trong máu duy trì ở mức từ 1,2 mg/lít trở lên. Tổng thời gian thuốc phát huy hiệu quả điều trị tốt nhất trong một lần tiêm là 3 giờ.

Câu 2: Một xe ô tô thử nghiệm đang chạy trên đường thẳng với vận tốc không đổi $v_0 = 24$ m/s thì người lái xe phát hiện một chướng ngại vật đứng yên phía trước cách đầu xe 65 m. Người lái xe mất 0,5 giây để phản ứng (trong thời gian phản ứng xe vẫn chạy đều với vận tốc 24 m/s), sau đó mới bắt đầu đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm bắt đầu đạp phanh ($t = 0$), xe chuyển động chậm dần với vận tốc được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 24 - 6t^2$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn.

a) Quãng đường xe ô tô đã đi được trong 0,5 giây phản ứng trước khi bắt đầu đạp phanh là 12 m.

b) Thời gian kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh cho đến khi xe dừng hẳn là 4 giây.

c) Quãng đường xe ô tô đi thêm được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh cho đến khi dừng hẳn là 32 m.

d) Khi xe ô tô dừng hẳn, đầu xe vẫn chưa va chạm với chướng ngại vật và còn cách chướng ngại vật một khoảng an toàn là 21 m.

Câu 3: Một hệ thống định tuyến mạng thông minh tự động chọn một trong hai kênh truyền dữ liệu là Kênh A hoặc Kênh B cho mỗi gói tin liên tiếp. Quy tắc chuyển kênh của thuật toán như sau: nếu gói tin hiện tại truyền qua Kênh A thì xác suất gói tin tiếp theo vẫn truyền qua Kênh A là 0,70 (và chuyển sang Kênh B là 0,30); nếu gói tin hiện tại truyền qua Kênh B thì xác suất gói tin tiếp theo chuyển sang Kênh A là 0,60 (và giữ nguyên ở Kênh B là 0,40). Giả sử gói tin thứ nhất được hệ thống chọn truyền qua Kênh A.

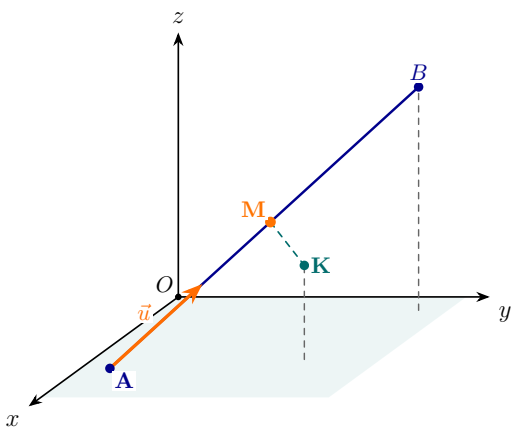
a) Xác suất để gói tin thứ hai được truyền qua Kênh B là 0,30.

b) Xác suất để cả gói tin thứ hai và gói tin thứ ba đều được truyền qua Kênh A là 0,49.

c) Xác suất để gói tin thứ ba được truyền qua Kênh A là 0,65.

d) Biết rằng gói tin thứ ba được truyền qua Kênh A, xác suất để gói tin thứ hai trước đó đã được truyền qua Kênh B bằng $\dfrac{18}{67}$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất bằng phẳng và trục Oz hướng thẳng đứng lên cao. Một cabin cáp treo xuất phát từ nhà ga $A(10;3;0)$ và chuyển động thẳng đều dọc theo đường cáp hướng lên đỉnh đồi theo vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-2;1)$ với tốc độ không đổi $v = 6$ m/s (như hình vẽ). Một trạm thu phát sóng viễn thông được đặt cố định tại vị trí $K(55;-32;20)$.



a) Phương trình chính tắc của đường cáp treo là $\dfrac{x-10}{2} = \dfrac{y-3}{-2} = \dfrac{z}{1}$.

b) Sau t giây kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), tọa độ vị trí M của cabin cáp treo là $M(10+4t;\ 3-4t;\ 2t)$.

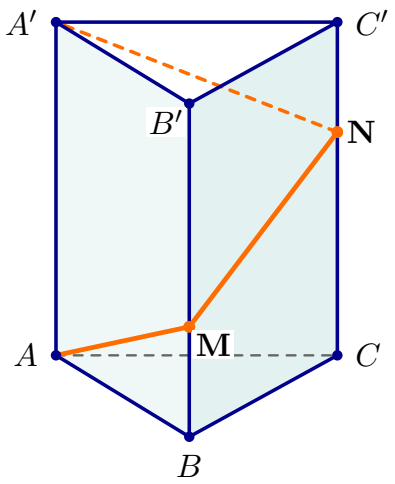
c) Nếu nhà ga đích B trên đỉnh đồi có cao độ $z_B = 120$ m thì thời gian để cabin di chuyển từ ga A đến ga B là 40 giây.

d) Trong suốt quá trình cabin di chuyển trên đường cáp, khoảng cách ngắn nhất từ cabin M đến trạm phát sóng $K(55;-32;20)$ bằng $5\sqrt{2}$ m.

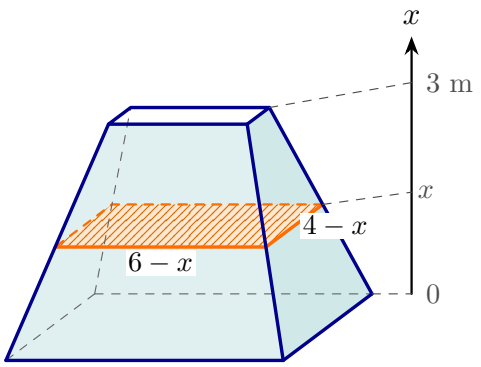
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Điền đáp số theo quy chuẩn làm tròn được nêu trong từng câu.

Câu 1: Một cột đèn trang trí công viên có dạng hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ với độ dài cạnh đáy bằng 4 dm và độ dài cạnh bên bằng 9 dm (như hình vẽ). Người ta muốn căng một dải đèn LED bắt đầu từ đỉnh A ở mặt đáy dưới, quấn một vòng áp sát quanh ba mặt bên của cột (lần lượt đi qua điểm M trên cạnh bên BB' và điểm N trên cạnh bên CC') rồi kết thúc tại đúng đỉnh A' ở mặt đáy trên. Chiều dài ngắn nhất của dải đèn LED cần dùng bằng bao nhiêu đềximét (dm)?

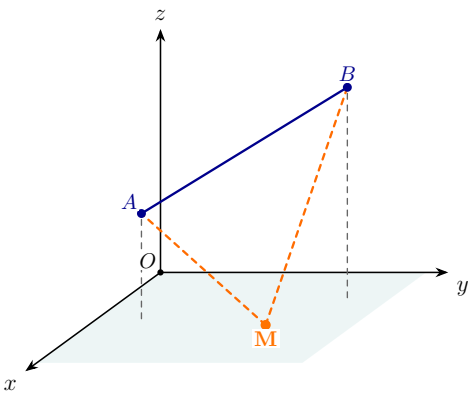


Câu 2: Một chân đế bê tông trang trí có chiều cao 3 m được đặt trên mặt đất phẳng (như hình vẽ). Nếu cắt khối bê tông này bởi một mặt phẳng nằm ngang cách mặt đất x mét ($0 \le x \le 3$) thì mặt cắt thu được luôn là một hình chữ nhật (phần gạch chéo trên hình) có chiều dài bằng $(6-x)$ mét và chiều rộng bằng $(4-x)$ mét. Thể tích của khối bê tông đó bằng bao nhiêu mét khối (m^3)?



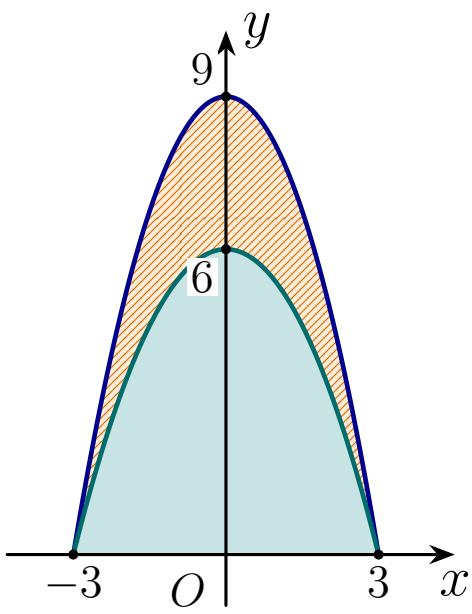
Câu 3: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại linh kiện bán dẫn cung cấp theo đơn đặt hàng hàng tháng cho đối tác. Nếu số lượng đặt hàng trong tháng là x lô linh kiện ($1 \le x \le 150$) thì giá bán mỗi lô linh kiện là $p(x) = 200 - 0{,}5x$ (triệu đồng). Tổng chi phí để nhà máy sản xuất x lô linh kiện trong tháng là $C(x) = 150 + 72x$ (triệu đồng). Ngoài ra, nhà máy phải nộp khoản thuế môi trường và phí quản lý bằng 10% tổng doanh thu của tháng đó. Hỏi mỗi tháng nhà máy A nên sản xuất và cung ứng bao nhiêu lô linh kiện để lợi nhuận ròng sau thuế thu được là lớn nhất?

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Một hệ thống ròng rọc vận chuyển vật liệu xây dựng gồm một dây cáp căng thẳng nối từ điểm neo $A(1;2;3)$ đến điểm neo $B(9;10;7)$ (như hình vẽ). Trên mặt đất (Oxy), người ta cần đặt một trạm điều khiển tại điểm $M(a;b;0)$ sao cho biểu thức $T = MA^2 + 3MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $P = a + 2b$.



Câu 5: Để truyền một tín hiệu điều khiển (bit 0 hoặc bit 1) qua một kênh viễn thông có nhiễu, bộ phát chọn ngẫu nhiên bit 0 hoặc bit 1 với xác suất bằng nhau là 0,5. Để chống nhiễu, bộ phát sử dụng mã lặp bộ ba: nếu muốn truyền bit 0 thì gửi đi chuỗi 000, nếu muốn truyền bit 1 thì gửi đi chuỗi 111. Khi đi qua kênh truyền, mỗi bit trong chuỗi có xác suất bị đảo ngược (từ 0 thành 1 hoặc từ 1 thành 0) độc lập với nhau và đều bằng 0,2 (xác suất truyền đúng mỗi bit là 0,8). Biết rằng đầu thu nhận được chuỗi ba bit là 110, xác suất để tín hiệu gốc mà bộ phát muốn truyền đi là bit 1 bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?

Câu 6: Một cổng chào trang trí được thiết kế trên hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là mét) có hình dạng giới hạn bởi hai đường parabol có phương trình $y = 9 - x^2$ và $y = 6 - \dfrac{2}{3}x^2$ cùng với trục hoành Ox (với $y \geq 0$, như hình vẽ). Phần vòm phía trên (phần gạch chéo nằm giữa hai parabol) được ốp đá hoa cương với chi phí 2 triệu đồng/m^2, còn phần khung lối đi phía dưới (phần tô đậm giới hạn bởi parabol thấp hơn và trục hoành) được lắp kính cường lực chống nắng với chi phí 1 triệu đồng/m^2. Tổng chi phí để ốp đá hoa cương và lắp kính cường lực cho toàn bộ mặt cổng chào bằng bao nhiêu triệu đồng?



— HẾT —

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP — ĐỀ SỐ 8

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
B	D	A	C	B	A
Câu 7	**Câu 8**	**Câu 9**	**Câu 10**	**Câu 11**	**Câu 12**
D	C	A	D	C	B

Phần II. Trắc nghiệm Đúng/Sai

Ý	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
b)	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
c)	Sai	Đúng	Sai	Sai
d)	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
15	36	120	23	0,8	48

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Chọn B.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ta viết lại hàm số dưới dạng:

$$y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1} = x - 2 + \frac{3}{x - 1}$$

Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 2$. Suy ra giao điểm của hai đường tiệm cận là $I(1; -1)$.

Ta có đạo hàm $y' = 1 - \dfrac{3}{(x-1)^2}$. Tại $x_0 = 2$, ta có $y(2) = 3$ và $y'(2) = 1 - 3 = -2$.

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(2; 3)$ là:

$$y = -2(x - 2) + 3 \iff 2x + y - 7 = 0 \quad (\Delta)$$

Khoảng cách từ điểm $I(1; -1)$ đến tiếp tuyến Δ là:

$$d(I, \Delta) = \frac{|2 \cdot 1 + (-1) - 7|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}.$$

Câu 2: Chọn D.

Phương trình đã cho tương đương với: $(3^x)^2 - 18 \cdot 3^x + 27 = 0$.
Đặt $t = 3^x$ $(t > 0)$, phương trình trở thành: $t^2 - 18t + 27 = 0$.
Vì $\Delta' = (-9)^2 - 27 = 54 > 0$, $S = t_1 + t_2 = 18 > 0$ và $P = t_1 t_2 = 27 > 0$ nên phương trình ẩn t có hai nghiệm dương phân biệt t_1, t_2.
Theo định lí Vi-ét, ta có:

$$3^{x_1} \cdot 3^{x_2} = t_1 t_2 = 27 \iff 3^{x_1+x_2} = 3^3 \iff x_1 + x_2 = 3.$$

Câu 3: Chọn A.

Đặt $A = \displaystyle\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$ và $B = \displaystyle\int_1^3 g(x)\,\mathrm{d}x$. Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} A + 3B = 10 \\ 2A - B = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} A = 4 \\ B = 2 \end{cases}$$

Khi đó:

$$I = \int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x + 2\int_1^3 g(x)\,\mathrm{d}x + \int_1^3 (-2x+1)\,\mathrm{d}x = 4 + 2\cdot 2 + \left[-x^2 + x\right]_1^3 = 8 + (-6-0) = 2.$$

Câu 4: Chọn C.

Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 3 = 0$ nên bán kính R của mặt cầu bằng khoảng cách từ tâm $I(2; -1; 3)$ đến (P):

$$R = d(I, (P)) = \frac{|2 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) + 3 + 3|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{12}{3} = 4$$

Vậy phương trình mặt cầu (S) là: $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 16$.

Câu 5: Chọn B.

Gọi A là biến cố "Cuốn sách lấy ra do phân xưởng A in", suy ra $\overline{A} = B$ là biến cố "Cuốn sách lấy ra do phân xưởng B in". Ta có $P(A) = 0{,}60$ và $P(B) = 0{,}40$.
Gọi E là biến cố "Cuốn sách lấy ra không đạt chuẩn chất lượng". Ta có:

$$P(E \mid A) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05; \quad P(E \mid B) = 1 - 0{,}90 = 0{,}10$$

Theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(E) = P(A) \cdot P(E \mid A) + P(B) \cdot P(E \mid B) = 0{,}60 \cdot 0{,}05 + 0{,}40 \cdot 0{,}10 = 0{,}03 + 0{,}04 = 0{,}07$$

Theo công thức Bayes, xác suất cuốn sách không đạt chuẩn đó được in tại phân xưởng A là:

$$P(A \mid E) = \frac{P(A) \cdot P(E \mid A)}{P(E)} = \frac{0{,}03}{0{,}07} = \frac{3}{7}.$$

Câu 6: Chọn A.

Cỡ mẫu $n = 6 + 10 + 12 + 10 + 2 = 40$.

- Tứ phân vị thứ nhất Q_1: Ta có $\dfrac{n}{4} = 10$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[15; 20)$ có $u_2 = 15$, $n_2 = 10$, $C_1 = 6$, độ dài nhóm $h = 5$:

$$Q_1 = 15 + \frac{10 - 6}{10} \cdot 5 = 17.$$

- Tứ phân vị thứ ba Q_3: Ta có $\dfrac{3n}{4} = 30$. Tần số tích lũy của 3 nhóm đầu là $6+10+12 = 28 < 30$, nên nhóm chứa Q_3 là nhóm $[25;30)$ có $u_4 = 25$, $n_4 = 10$, $C_3 = 28$, $h = 5$:

$$Q_3 = 25 + \frac{30-28}{10} \cdot 5 = 26.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 26 - 17 = 9$.

Câu 7: Chọn D.

Trên đoạn $[1;e^2]$, hàm số $f(x) = x - 2\ln x$ liên tục và có đạo hàm:

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = 0 \iff x = 2 \in [1;e^2]$$

Tính giá trị của hàm số tại các điểm:

$$f(1) = 1; \quad f(2) = 2 - 2\ln 2 \approx 0{,}614; \quad f(e^2) = e^2 - 2\ln(e^2) = e^2 - 4 \approx 3{,}389$$

Vậy $\max\limits_{[1;e^2]} f(x) = f(e^2) = e^2 - 4$.

Câu 8: Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong và trục hoành:

$$\sqrt{4x - x^2} = 0 \iff 4x - x^2 = 0 \iff x = 0 \text{ hoặc } x = 4$$

Thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^4 (4x - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi \left[2x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^4 = \pi\left(32 - \frac{64}{3}\right) = \frac{32\pi}{3}.$$

Câu 9: Chọn A.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (2;-1;2)$ và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P = (2;-1;-2)$.

Ta có:

$$\sin(d,(P)) = \frac{|\vec{u}_d \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{u}_d| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{|2\cdot 2 + (-1)\cdot(-1) + 2\cdot(-2)|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+(-1)^2+(-2)^2}} = \frac{|4+1-4|}{3\cdot 3} = \frac{1}{9}.$$

Câu 10: Chọn D.

Gọi $q > 0$ là công bội của cấp số nhân (u_n). Ta có:

$$u_3 + u_4 = q^2(u_1 + u_2) \implies 108 = 12q^2 \implies q^2 = 9 \implies q = 3 \text{ (do } q > 0)$$

Thay $q = 3$ vào $u_1(1+q) = 12 \implies 4u_1 = 12 \implies u_1 = 3$.

Vậy số hạng thứ 5 là $u_5 = u_1 \cdot q^4 = 3 \cdot 3^4 = 243$.

Câu 11: Chọn C.

Vì SA, AB, AD đôi một vuông góc tại A nên khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) được tính bởi hệ thức trong tứ diện vuông $A.SBD$:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2} = \frac{25}{144} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} = \frac{25+16+9}{144} = \frac{50}{144}$$

Suy ra $d = \dfrac{12}{\sqrt{50}} = \dfrac{12}{5\sqrt{2}} = \dfrac{6\sqrt{2}}{5}$.

Câu 12: Chọn B.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{20}^3 = 1140$.

Ba số nguyên dương phân biệt $a < b < c$ lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi $a+c = 2b$, tức là a và c có cùng tính chẵn lẻ (ứng với mỗi cặp (a, c) cùng chẵn hoặc cùng lẻ sẽ xác định duy nhất số hạng ở giữa $b = \dfrac{a+c}{2}$).

Từ 1 đến 20 có 10 số chẵn và 10 số lẻ, do đó số bộ 3 tấm thẻ lập thành cấp số cộng là:

$$n(A) = C_{10}^2 + C_{10}^2 = 45 + 45 = 90$$

Xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{90}{1140} = \dfrac{3}{38}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

Câu 1: Đáp án: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

- **Ý a) Đúng:** Thay $t = 0 \implies C(0) = 0$ mg/lít; thay $t = 2 \implies C(2) = \dfrac{12}{4+4} = 1{,}5$ mg/lít.
- **Ý b) Đúng:** Áp dụng quy tắc đạo hàm thương:

$$C'(t) = \frac{6(t^2+4) - 6t(2t)}{(t^2+4)^2} = \frac{24 - 6t^2}{(t^2+4)^2}.$$

- **Ý c) Sai:** Cho $C'(t) = 0 \iff 24 - 6t^2 = 0 \iff t = 2$ (vì $t \geq 0$). Hàm số đồng biến trên $[0; 2]$ và nghịch biến trên $(2; +\infty)$. Do đó nồng độ thuốc chỉ tăng trong 2 giờ đầu rồi giảm dần từ giờ thứ 2 trở đi.
- **Ý d) Đúng:** Giải bất phương trình:

$$C(t) \geq 1{,}2 \iff \frac{6t}{t^2+4} \geq \frac{6}{5} \iff t^2 - 5t + 4 \leq 0 \iff 1 \leq t \leq 4$$

Vậy tổng thời gian thuốc phát huy hiệu quả điều trị tốt nhất là $4 - 1 = 3$ giờ.

Câu 2: Đáp án: a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

- **Ý a) Đúng:** Trong 0,5 giây phản ứng, xe đi được quãng đường $s_1 = 24 \cdot 0{,}5 = 12$ m.
- **Ý b) Sai:** Khi xe dừng hẳn thì $v(t) = 0 \iff 24 - 6t^2 = 0 \iff t = 2$ giây (do $t \geq 0$).
- **Ý c) Đúng:** Quãng đường xe đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

$$s_2 = \int_0^2 (24 - 6t^2)\,\mathrm{d}t = \left[24t - 2t^3\right]_0^2 = 48 - 16 = 32 \text{ m}.$$

- **Ý d) Đúng:** Tổng quãng đường xe đã di chuyển từ lúc phát hiện chướng ngại vật đến khi dừng hẳn là $s = s_1 + s_2 = 12 + 32 = 44$ m < 65 m. Khi dừng hẳn, đầu xe còn cách chướng ngại vật $65 - 44 = 21$ m.

Câu 3: Đáp án: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

- **Ý a) Đúng:** Vì gói tin thứ nhất truyền qua Kênh A nên xác suất gói tin thứ hai chuyển sang Kênh B là $P(B_2) = 0{,}30$ và giữ nguyên ở Kênh A là $P(A_2) = 0{,}70$.

- **Ý b) Đúng:** Xác suất cả gói tin thứ hai và thứ ba đều truyền qua Kênh A là:

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3 \mid A_2) = 0{,}70 \cdot 0{,}70 = 0{,}49.$$

- **Ý c) Sai:** Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất gói tin thứ ba truyền qua Kênh A là:

$$P(A_3) = P(A_2)\cdot P(A_3 \mid A_2) + P(B_2)\cdot P(A_3 \mid B_2) = 0{,}70\cdot 0{,}70 + 0{,}30\cdot 0{,}60 = 0{,}49 + 0{,}18 = 0{,}67.$$

- **Ý d) Đúng:** Theo công thức Bayes:

$$P(B_2 \mid A_3) = \frac{P(B_2) \cdot P(A_3 \mid B_2)}{P(A_3)} = \frac{0{,}18}{0{,}67} = \frac{18}{67}.$$

Câu 4: Đáp án: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

- **Ý a) Đúng:** Đường cáp đi qua $A(10;3;0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-2;1)$ nên có phương trình chính tắc là $\dfrac{x-10}{2} = \dfrac{y-3}{-2} = \dfrac{z}{1}$.
- **Ý b) Đúng:** Ta có $|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3$. Vectơ vận tốc của cabin có độ lớn $v = 6$ m/s và cùng hướng với $\vec{u}$ là:

$$\vec{v} = \frac{v}{|\vec{u}|}\vec{u} = \frac{6}{3}(2;-2;1) = (4;-4;2)$$

  Do đó sau t giây, tọa độ cabin là $M(10+4t;\ 3-4t;\ 2t)$.
- **Ý c) Sai:** Tại ga đích B có $z_B = 120 \implies 2t = 120 \iff t = 60$ giây.
- **Ý d) Đúng:** Ta có $\overrightarrow{KM} = (4t-45;\ -4t+35;\ 2t-20)$. Khi đó:

  $KM^2 = (4t-45)^2 + (-4t+35)^2 + (2t-20)^2 = 36t^2 - 720t + 3650 = 36(t-10)^2 + 50 \geq 50$

  Dấu "=" xảy ra khi $t = 10$ giây. Vậy khoảng cách ngắn nhất từ cabin M đến trạm phát sóng K là $KM_{\min} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ m.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Đáp số: 15

Trải phẳng ba mặt bên $(ABB'A')$, $(BCC'B')$ và $(CAA'C')$ của hình lăng trụ tam giác đều cùng nằm trên một mặt phẳng, ta thu được một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chu vi đáy $3 \times 4 = 12$ dm và chiều cao bằng độ dài cạnh bên 9 dm.
Quãng đường của dải đèn LED từ A qua M, N đến A' có độ dài ngắn nhất khi các điểm A, M, N, A' trên hình trải phẳng thẳng hàng, tức là bằng độ dài đường chéo của hình chữ nhật:

$$L_{\min} = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15 \text{ (dm)}.$$

Câu 2: Đáp số: 36

Diện tích của thiết diện mặt cắt hình chữ nhật tại vị trí cách mặt đất x mét $(0 \leq x \leq 3)$ là:

$$S(x) = (6-x)(4-x) = x^2 - 10x + 24 \ (\text{m}^2)$$

Thể tích của khối bê tông là:

$$V = \int_0^3 S(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 (x^2 - 10x + 24)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3} - 5x^2 + 24x\right]_0^3 = 9 - 45 + 72 = 36 \ (\text{m}^3).$$

Câu 3: Đáp số: 120

Tổng doanh thu khi bán x lô linh kiện là: $R(x) = x \cdot p(x) = 200x - 0{,}5x^2$ (triệu đồng).
Sau khi nộp 10% thuế trên tổng doanh thu, phần doanh thu còn lại là $0{,}9R(x) = 180x - 0{,}45x^2$.
Hàm lợi nhuận ròng sau thuế là:

$$L(x) = 0{,}9R(x) - C(x) = (180x - 0{,}45x^2) - (150 + 72x) = -0{,}45x^2 + 108x - 150$$

Ta có $L'(x) = -0{,}9x + 108 = 0 \iff x = 120 \in [1; 150]$.
Vì $L''(x) = -0{,}9 < 0$ nên lợi nhuận ròng đạt giá trị lớn nhất khi nhà máy sản xuất $x = 120$ lô linh kiện mỗi tháng.

Câu 4: Đáp số: 23

Với $M(a; b; 0) \in (Oxy)$, ta có:

$$\begin{aligned} T = MA^2 + 3MB^2 &= \left[(a-1)^2 + (b-2)^2 + 3^2\right] + 3\left[(a-9)^2 + (b-10)^2 + 7^2\right] \\ &= 4(a^2 - 14a) + 4(b^2 - 16b) + 560 = 4(a-7)^2 + 4(b-8)^2 + 108 \geq 108 \end{aligned}$$

Biểu thức T đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi $a = 7$ và $b = 8$.
Khi đó giá trị của biểu thức $P = a + 2b = 7 + 2 \cdot 8 = 23$.

Câu 5: Đáp số: 0,8

Gọi B_1 là biến cố "Bộ phát muốn truyền bit 1 (gửi chuỗi 111)" và B_0 là biến cố "Bộ phát muốn truyền bit 0 (gửi chuỗi 000)". Ta có $P(B_1) = P(B_0) = 0{,}5$.
Gọi E là biến cố "Đầu thu nhận được chuỗi 110".

- Nếu bộ phát gửi 111, để nhận được 110 thì hai bit đầu phải truyền đúng và bit thứ ba bị lỗi:
$$P(E \mid B_1) = 0{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}128.$$
- Nếu bộ phát gửi 000, để nhận được 110 thì hai bit đầu bị lỗi và bit thứ ba truyền đúng:
$$P(E \mid B_0) = 0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}032.$$

Theo công thức Bayes, xác suất tín hiệu gốc muốn truyền đi là bit 1 bằng:

$$P(B_1 \mid E) = \frac{0{,}5 \times 0{,}128}{0{,}5 \times 0{,}128 + 0{,}5 \times 0{,}032} = \frac{0{,}128}{0{,}160} = \frac{4}{5} = 0{,}8.$$

Câu 6: Đáp số: 48

Quan sát đồ thị và phương trình hai parabol, cả hai parabol đều cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ $x = -3$ và $x = 3$:

- Parabol đi qua đỉnh $(0; 9)$ là đường cong phía trên: $y = 9 - x^2$.
- Parabol đi qua đỉnh $(0; 6)$ là đường cong phía dưới: $y = 6 - \dfrac{2}{3}x^2$.

Diện tích phần vòm gạch chéo (ốp đá hoa cương) là:

$$S_1 = \int_{-3}^{3} \left[(9 - x^2) - \left(6 - \frac{2}{3}x^2\right)\right] \mathrm{d}x = \int_{-3}^{3} \left(3 - \frac{1}{3}x^2\right) \mathrm{d}x = \left[3x - \frac{x^3}{9}\right]_{-3}^{3} = 12 \ (\mathrm{m}^2)$$

Diện tích phần khung lối đi tô đậm (lắp kính cường lực) là:

$$S_2 = \int_{-3}^{3} \left(6 - \frac{2}{3}x^2\right) \mathrm{d}x = \left[6x - \frac{2x^3}{9}\right]_{-3}^{3} = 24 \ (\mathrm{m}^2)$$

Tổng chi phí thi công là: $12 \times 2 + 24 \times 1 = 48$ (triệu đồng).